Reconocimiento de voz, traducción automática y síntesis de voz aplicados al quechua para la comunicación médico-paciente: una revisión sistemática de literatura*

Alain Armando Condori Contreras (021501)

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

021501@unsaac.edu.pe

Cusco, Perú — 2026

Resumen

Esta revisión sintetiza el estado del arte sobre traducción automática del par Quechua–Español y las tecnologías de reconocimiento de voz (ASR) y síntesis de voz (TTS) aplicables a lenguas de bajo recurso, con foco en el dominio de la consulta médica. Se organiza en tres ejes: (i) la barrera lingüística en salud en contextos quechuahablantes, (ii) los modelos preentrenados de código abierto disponibles (Whisper, MMS, NLLB) y (iii) los vacíos metodológicos que justifican el presente trabajo.

Palabras clave: traducción automática, quechua, PLN, lenguas de bajo recurso, ASR, TTS.

1 Introducción

La brecha comunicativa entre el personal de salud y los pacientes quechuahablantes es un problema documentado y vigente en la región Cusco (Begazo Solís, 2026). Esta revisión busca mapear qué soluciones tecnológicas existen, qué tan maduras están para el quechua y dónde se ubican los vacíos que este proyecto puede cubrir.

*Trabajo del curso Seminario de Tesis II. Docente: Mtro. Ing. Raúl Huillca Huallparimachi.

1.1 Objetivo de la revisión

Identificar y comparar los modelos preentrenados de ASR, traducción automática y TTS que soportan quechua, evaluando su viabilidad para un prototipo de traducción bidireccional en consulta médica.

1.2 Metodología de búsqueda

Se revisaron fuentes en Google Scholar, arXiv, ACL Anthology y repositorios institucionales peruanos, con los términos: *quechua machine translation*, *low-resource speech recognition*, *multilingual TTS* y *barrera lingüística salud Perú*. Criterio de inclusión: publicaciones 2019–2026 con relevancia directa al par Quechua–Español o a lenguas de bajo recurso comparables.

2 La barrera lingüística en salud

En Cusco, más del 55 % de la población tiene el quechua como lengua materna (EsSalud, 2023). Los estudios cualitativos confirman que la desconexión idiomática vulnera la relación terapéutica (Begazo Solís, 2026; Cuaila, 2022), y a ello se suma el analfabetismo en mujeres rurales mayores (Fundación Dispurse, 2023; Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2023).

La Figura 1 resume las magnitudes de la problemática.

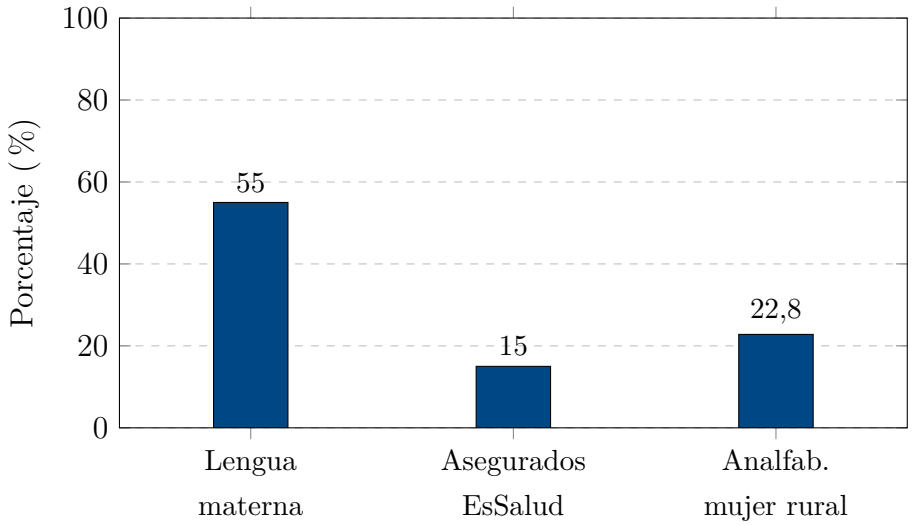


Figura 1: Magnitud de la barrera lingüística y de alfabetización en Cusco. Elaboración propia con datos de EsSalud (2023) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023).

3 Modelos preentrenados de código abierto

La estrategia dominante en lenguas de bajo recurso ya no es entrenar desde cero, sino *adaptar* (fine-tuning) modelos multilingües masivos preentrenados sobre grandes volúmenes de datos, transfiriendo su conocimiento a la lengua objetivo con relativamente pocos ejemplos etiquetados (Pratap et al., 2024). A continuación se revisan los tres componentes del pipeline.

3.1 Reconocimiento de voz (ASR)

Whisper (Radford et al., 2023) es un modelo entrenado con 680 000 horas de audio multilingüe mediante supervisión débil, robusto a ruido y acentos, con quechua entre sus idiomas declarados. MMS (Pratap et al., 2024) extiende el ASR a más de 1 100 idiomas, incluyendo variantes del quechua, apoyándose en datos religiosos alineados. En ambos casos, el desempeño *real* sobre vocabulario clínico y sobre las variantes del quechua sureño (Cusco–Collao) es una pregunta abierta que este proyecto debe medir empíricamente, pues los benchmarks publicados no cubren el dominio médico.

3.2 Traducción automática

NLLB (NLLB Team, 2022) incluye pares con quechua, aunque con calidad heterogénea según la variante. Para el par Quechua–Español existen antecedentes específicos: Ortega et al. (2020) demostraron que la traducción neural en una lengua polisintética como el quechua se beneficia del tratamiento morfológico (segmentación en subpalabras) frente a enfoques palabra a palabra. El *shared task* de AmericasNLP (Mager et al., 2021) consolidó conjuntos de datos y líneas base para diez lenguas indígenas americanas, el quechua entre ellas, y evidenció que la escasez y el ruido de los corpus paralelos siguen siendo el cuello de botella principal.

3.3 Síntesis de voz (TTS)

MMS-TTS (Pratap et al., 2024) provee voces para cientos de idiomas; su naturalidad e inteligibilidad en quechua es el principal riesgo técnico a validar, dado que la calidad percibida de la voz es crítica cuando el destinatario es un paciente que no sabe leer. Por ello el proyecto trata el TTS como componente a caracterizar antes de comprometerlo como objetivo central.

3.4 Recursos de datos para el quechua

Un habilitador reciente es la aparición de corpus de voz para lenguas peruanas: el corpus *Huqariq* (Zevallos et al., 2022) reúne horas de habla en quechua, aimara,

asháninka y shipibo, y constituye una base valiosa para el fine-tuning del ASR, aunque no está especializado en vocabulario médico —brecha que este proyecto aborda con la construcción de un corpus clínico propio.

3.5 Métricas de evaluación

La comparación de sistemas exige métricas estandarizadas. Para el ASR se emplea la *tasa de error de palabra* (WER), que mide inserciones, sustituciones y eliminaciones frente a una transcripción de referencia; a menor WER, mejor. Para la traducción se usan BLEU (Papineni et al., 2002) y chrF, que comparan la salida con traducciones humanas de referencia. Para el TTS, la calidad se estima con la *Mean Opinion Score* (MOS), un promedio de valoraciones subjetivas de inteligibilidad y naturalidad. La Tabla 1 resume su uso en este proyecto.

Tabla 1: Métricas de evaluación por componente del sistema.

Componente	**Métrica**	**Interpretación**
ASR	WER	Menor es mejor; error de transcripción
Traducción	BLEU / chrF	Mayor es mejor; similitud con referencia humana
TTS	MOS	1–5; percepción de naturalidad e inteligibilidad
Global	Tiempo de respuesta	Latencia extremo a extremo por turno

Tabla 2: Comparación de modelos preentrenados con soporte de quechua.

Modelo	**Tarea**	**Cobertura quechua**	**Licencia**
Whisper	ASR	Declarada (multilingüe)	MIT
MMS	ASR / TTS	>1000 idiomas, incl. quechua	CC-BY-NC
NLLB	Traducción	Pares con quechua	CC-BY-NC

4 Vacíos identificados

El cruce entre la literatura del problema social (Begazo Solís, 2026; Cuaila, 2022) y la literatura técnica (Mager et al., 2021; Pratap et al., 2024; Radford et al., 2023) revela una desconexión: el problema está bien documentado y la tecnología base existe, pero nadie ha unido ambos extremos. Específicamente:

1. **Ausencia de corpus clínico.** Los recursos existentes (Zevallos et al., 2022) son de dominio general; no hay un corpus Quechua–Español de vocabulario de consulta (triaje, síntomas, indicaciones) validado con personal de salud.

2. **Falta de evaluación en dominio.** No se reportan valores de WER ni BLEU de los modelos preentrenados sobre habla y texto médico en quechua sureño.

3. **TTS sin caracterizar.** La inteligibilidad del TTS en quechua para usuarios con baja alfabetización —justamente el caso de uso crítico— no ha sido medida.

4. **Diseño de interacción no estudiado.** No existe evidencia sobre qué modalidad de salida (texto vs. texto+voz) reduce mejor los errores de interpretación según el tipo de usuario.

5 Conclusiones

La revisión confirma tres puntos. Primero, la barrera lingüística en salud es un problema real, vigente y académicamente reconocido en Cusco (Begazo Solís, 2026; EsSalud, 2023). Segundo, existe una base tecnológica madura de modelos preentrenados de código abierto (Whisper, MMS, NLLB) y antecedentes de traducción neural para el quechua (Mager et al., 2021; Ortega et al., 2020) que hacen viable la adaptación en lugar del entrenamiento desde cero. Tercero, persiste un vacío claro en la aplicación de esa tecnología al dominio clínico con evaluación empírica. El presente proyecto se posiciona en ese vacío, priorizando ASR y traducción, midiendo con métricas estandarizadas (WER, BLEU, MOS) y tratando el TTS como componente a validar dentro del alcance del semestre.

Referencias

Begazo Solís, C. L. (2026). *Barreras lingüísticas y culturales en la atención hospitalaria: la experiencia de pacientes quechua-hablantes* [Proyecto de investigación]. Universidad Peruana Cayetano Heredia [Repositorio institucional UPCH].

Cuaila, R. G. M. (2022). *Nivel de conocimiento del quechua y su relación con la calidad de atención del personal asistencial en servicios de salud de Huaylas, Áncash, 2022* [Tesis de licenciatura]. Universidad César Vallejo [Repositorio institucional UCV].

EsSalud. (2023, noviembre). *Presidenta de EsSalud reactiva central telefónica en quechua, en beneficio de 70 mil asegurados quechuahablantes del Cusco* [Nota de prensa]. Gob.pe. https://www.gob.pe/essalud

Fundación Dispurse. (2023). *Programas de alfabetización en Apurímac, Cajamarca y Cusco* [Nota de prensa]. Caretas.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023, enero). *Día Internacional de la Educación: en Perú el 22.8 % de mujeres rurales no sabe leer ni escribir* [Nota de prensa]. INEI.

Mager, M., Oncevay, A., Ebrahimi, A., Ortega, J., Rios, A., Fan, A., Gutierrez-Vasques, X., Chiruzzo, L., Giménez-Lugo, G., Ramón, R., et al. (2021). Findings of the AmericasNLP 2021 shared task on open machine translation for Indigenous languages of the Americas. *Proceedings of the First Workshop on Natural Language Processing for Indigenous Languages of the Americas*, 202-217.

NLLB Team. (2022). No language left behind: Scaling human-centered machine translation. *arXiv preprint arXiv:2207.04672*.

Ortega, J. E., Castro Mamani, R., & Cho, K. (2020). Neural machine translation with a polysynthetic low resource language. *Machine Translation*, *34*(4), 325-346.

Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W.-J. (2002). BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation. *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 311-318.

Pratap, V., Tjandra, A., Shi, B., Tomasello, P., Babu, A., Kundu, S., Elkahky, A., Ni, Z., Vyas, A., Fazel-Zarandi, M., Baevski, A., Adi, Y., Zhang, X., Hsu, W.-N., Conneau, A., & Auli, M. (2024). Scaling speech technology to 1,000+ languages. *Journal of Machine Learning Research*, *25*(97), 1-52.

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. *Proceedings of Machine Learning Research*, *202*, 28492-28518.

Zevallos, R., Camacho, L., & Melgarejo, N. (2022). Huqariq: A multilingual speech corpus of native languages of Peru for speech recognition. *Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC)*, 5029-5034.